Домашнее задание №1 «Математические модели геометрических объектов»

к.ф.-м.н., доц. каф. ФН-11, Захаров Андрей Алексеевич,
ауд.: 930а(УЛК)
моб.: 8-910-461-70-04,
email: azaharov@bmstu.ru

6 апреля 2026 г.

1 Описание.

Во всех заданиях обязательно использование библиотеки `WebGL` для вывода графики. Результатом работы программ должен являться вывод заданного количества точек сплайна. Теория и формулы для построения сплайнов содержатся в лекциях.

По результатам выполнения домашнего задания необходимо написать отчёт и выслать его преподавателю. Отчёт обязательно должен содержать:

1. Формулировку задания.
2. Основные формулы, которые использовались для выполнения задания.
3. Рисунки с результатами работы программы и кратким комментарием, что на них изображено.
4. Часть кода программы, в которой выполняются основные построения.

2 Задания

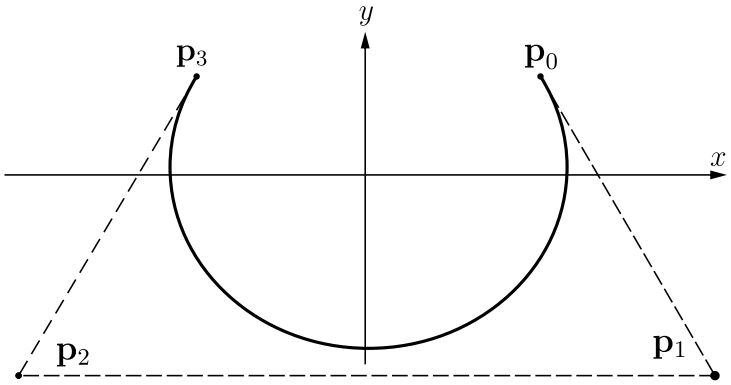

Рис. 1: Дуга единичной окружности размером 240°, построенная с помощью NURBS-кривой с положительными весами

Белова: Напишите функцию, выполняющую интерполяцию естественными кубическими сплайнами. В качестве недостающих граничных условий используйте условия равенства нулю вторых производных в граничных точках. С помощью разработанной функции выполните построение четырёх сплайнов в программе `CoonsLinearSurface`.

Бутрова: Напишите программу для построения дуги единичной окружности размером 240° с помощью NURBS-кривой с центром в начале координат (рис. 1). Однородные координаты контрольных точек равны: $\mathbf{p}_0 = \left(a, \frac{1}{2}, 1\right)$, $\mathbf{p}_1 = \left(\frac{1}{3}a, -\frac{1}{2}, 0\right)$, $\mathbf{p}_2 = \left(-\frac{1}{3}a, -\frac{1}{2}, 0\right)$, $\mathbf{p}_3 = \left(-a, \frac{1}{2}, 1\right)$, где $a = \cos 30°$. Узловой вектор имеет следующий вид: $\{0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1\}$. Используйте программу `unitCircle`.

Ваулин: Напишите программу построения естественного кубического сплайна кривой. Используйте краевые условия второго типа и программу `curve`.

Данчивский: Напишите функцию, выполняющую интерполяцию кубическими B-сплайнами с заданными производными на концах. С помощью разработанной функции выполните построение четырёх сплайнов в программе `CoonsCubicSurface`.

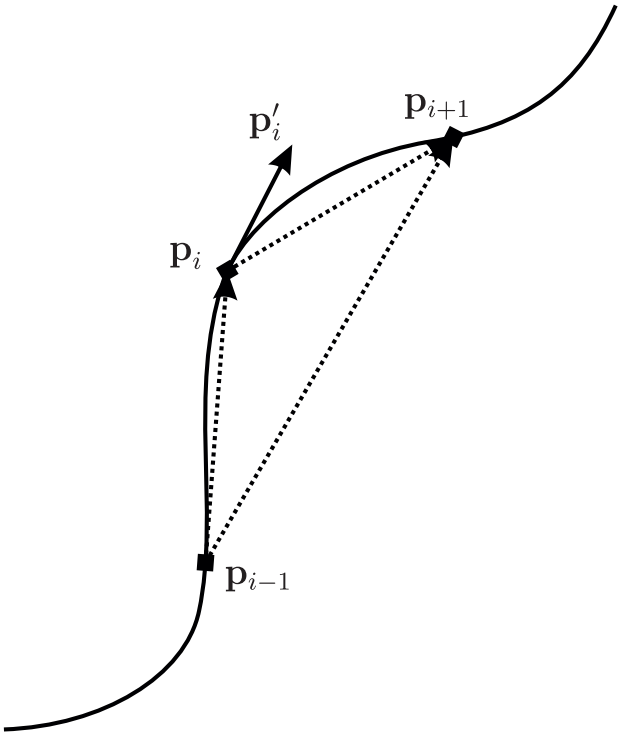

Рис. 2: Задание касательных векторов на основе значений соседних контрольных точек

Дмитрова: Напишите программу построения эрмитового кубического сплайна кривой для случая, когда касательные вектора во внутренних точках рассчитываются по формулам:

$$\mathbf{p}'_i = s_{i+1}\frac{\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_{i-1}}{s_i + s_{i+1}} + s_i\frac{\mathbf{p}_{i+1} - \mathbf{p}_i}{s_i + s_{i+1}}, \qquad i = 1, 2, \ldots, n-1,$$

где $s_i = |\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_{i-1}|$, $s_{i+1} = |\mathbf{p}_{i+1} - \mathbf{p}_i|$ — расстояния между соседними точками (рис. 2). А касательные вектора на краях сплайна получаются из условия, что в этих точках третьи производные радиус-вектора обращаются в нуль:

$$\mathbf{p}'_0 = 2\left(\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_0\right) - \mathbf{p}'_1,$$
$$\mathbf{p}'_n = 2\left(\mathbf{p}_n - \mathbf{p}_{n-1}\right) - \mathbf{p}'_{n-1}.$$

Используйте программу л.р. № 1.

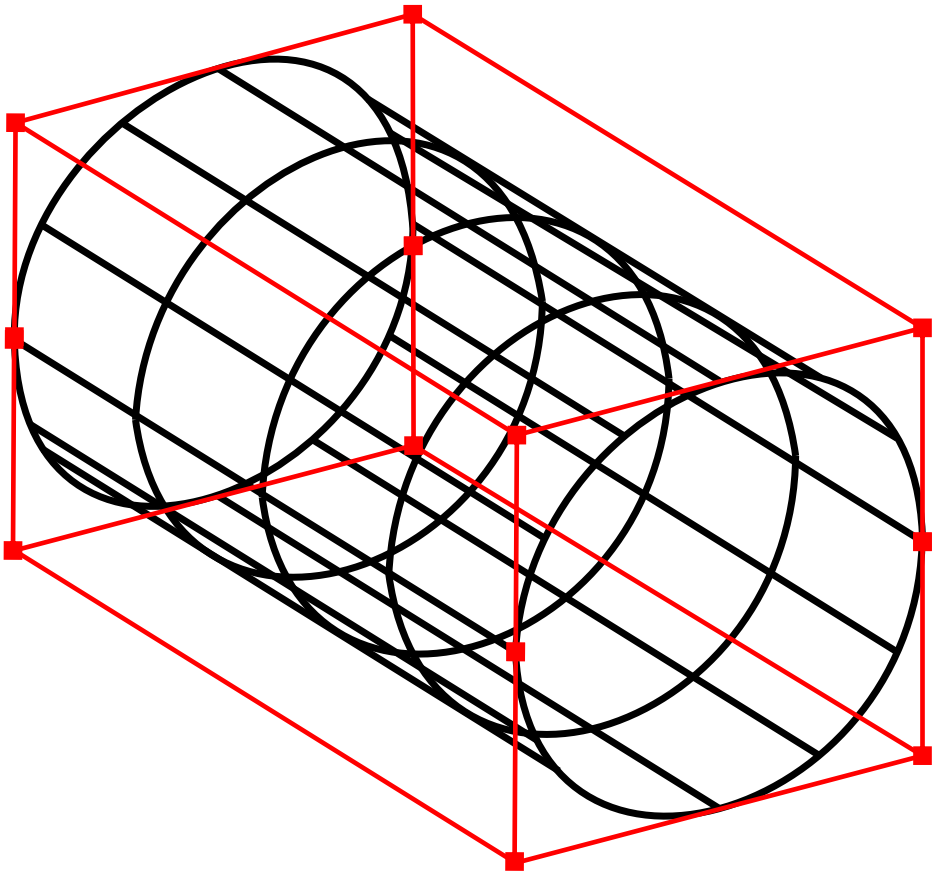

Рис. 3: Цилиндрическая NURBS-поверхность

Конопелько: Воспользовавшись любым способом построения окружности с помощью NURBS-кривых, описанных в вариантах у Еналдиевой (группа АК3-61Б), Мускафиди или Тимченко, напишите программу построения NURBS-поверхности цилиндра, ось которого параллельна одной из координатных осей. Координаты центра основания, радиус и высота цилиндра должны задаваться как параметры в программе. На рис. 3 показан один из вариантов задания контрольных точек и контрольного полиэдра для построения этой поверхности. Для построения этой NURBS-поверхности, вдоль осевого направления цилиндра используйте B-сплайн первой степени и вектор узлов $\{0, 0, 1, 1\}$. Воспользуйтесь программой л.р. № 2 (Примечание: координаты контрольных точек задаются в функции `generateControlPoints`).

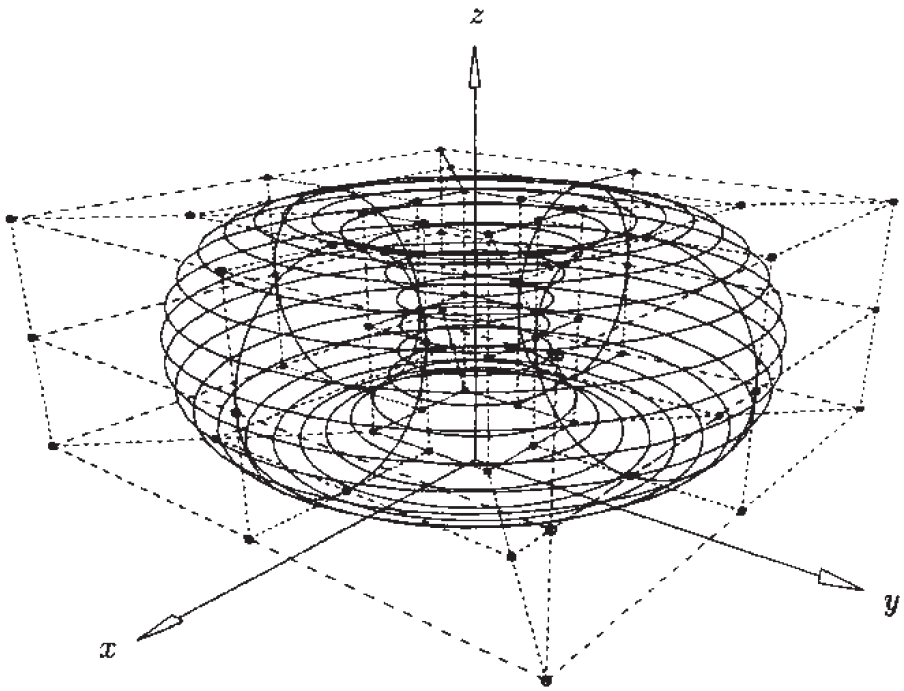

Рис. 4: Тороидальная NURBS-поверхность

Красносельский: Используя любой из способов построения окружности с помощью NURBS-кривых, описанных в вариантах у Еналдиевой (группа АК3-61Б), Мускафиди или Тимченко, напишите программу построения NURBS-поверхности тора, ось вращения которого параллельна одной из координатных осей и сечение которого имеет заданный радиус. На рис. 4 показан один из вариантов задания контрольных точек и контрольного полиэдра для построения этой поверхности. Используйте программу л.р. № 2 (Примечание: координаты контрольных точек задаются в функции `generateControlPoints`).

Лунов: Напишите программу для построения дуги единичной окружности размером 240° с помощью рациональной кривой Безье с центром в начале координат (рис. 1). Однородные координаты контрольных точек равны: $\mathbf{p}_0 = \left(a, \frac{1}{2}, 1\right)$, $\mathbf{p}_1 = \left(\frac{1}{3}a, -\frac{1}{2}, 0\right)$, $\mathbf{p}_2 = \left(-\frac{1}{3}a, -\frac{1}{2}, 0\right)$, $\mathbf{p}_3 = \left(-a, \frac{1}{2}, 1\right)$, где $a = \cos 30°$. Используйте программу `unitCircle`.

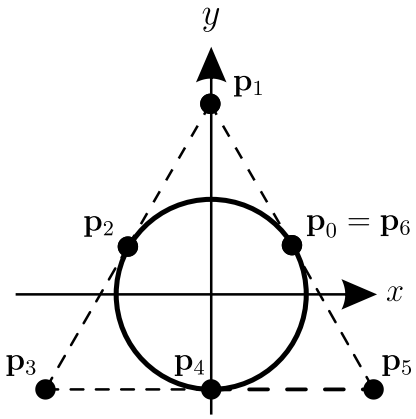

Рис. 5: NURBS-окружность, построенная на базе 7 контрольных точек, расположенных на границе описанного треугольника

Максимов: Напишите программу для построения единичной полуокружности с помощью рациональной кривой Безье с центром в начале координат на базе точек с однородными координатами $\mathbf{p}_0 = (2, 0, 2)$, $\mathbf{p}_1 = (0, 2, 0)$, $\mathbf{p}_2 = (-2, 0, 2)$. Используйте программу `unitCircle`.

Мускафиди: Напишите программу для построения окружности с помощью NURBS-кривой на базе семи контрольных точек, лежащих на границе описанного треугольника (рис. 5). Узловой вектор имеет следующий вид: $\left\{0, 0, 0, \frac{2\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, 2\pi, 2\pi, 2\pi\right\}$. Веса контрольных точек $h_i = 1$, если i — чётное и $h_i = \frac{1}{2}$, если i — нечётное. Используйте программу `circle`.

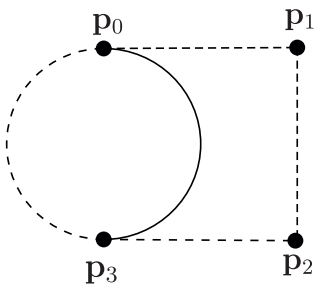

Рис. 6: Полуокружность радиуса 1 с центром в начале координат

Ныркова: Напишите программу, которую можно использовать для построения дуги единичной окружности с центром в начале координат. Используйте рациональный сплайн Безье, который базируется на четырёх контрольных точках: $\mathbf{p}_0 = (0, 1)$, $\mathbf{p}_1 = (2, 1)$, $\mathbf{p}_2 = (2, -1)$, $\mathbf{p}_3 = (0, -1)$ с весами: $h_0 = h_3 = 1$, $h_1 = h_2 = \dfrac{1}{3}$ (см. рис. 6). Используйте программу `unitCircle`.

Семакин: Напишите программу построения естественного кубического сплайна кривой. В качестве недостающих граничных условий используйте условия равенства нулю вторых производных в граничных точках и программу л.р. № 1.

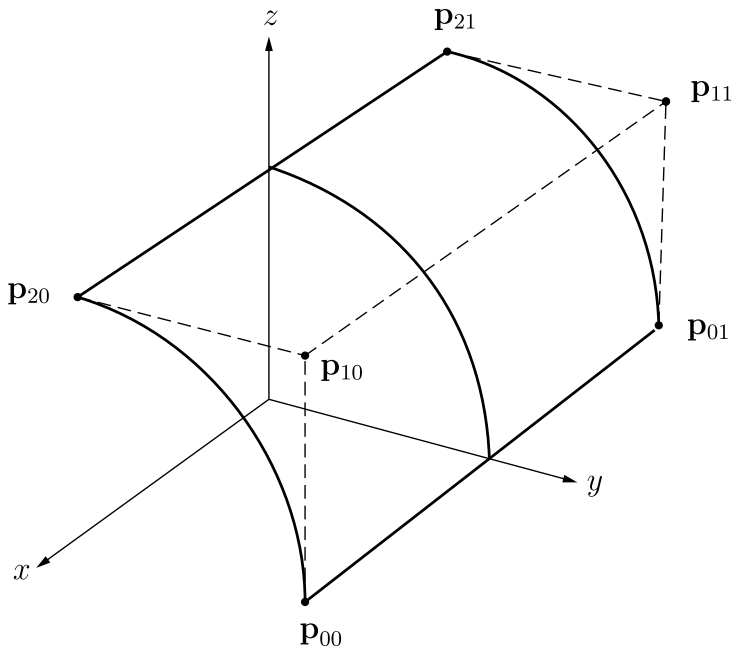

Рис. 7: Четверть поверхности цилиндра, построенная с помощью рациональной поверхности Безье

Струк: Напишите программу, которая строит четверть поверхности цилиндра с помощью рациональной поверхности Безье (рис. 7). Рациональная поверхность Безье строится на базе точек, имеющих однородные координаты $\mathbf{p}_{00} = (1, 1, 0, 1)$, $\mathbf{p}_{10} = (1, 1, 1, 1)$, $\mathbf{p}_{20} = (2, 0, 2, 2)$, $\mathbf{p}_{01} = (-1, 1, 0, 1)$, $\mathbf{p}_{11} = (-1, 1, 1, 1)$, $\mathbf{p}_{21} = (-2, 0, 2, 2)$. Воспользуйтесь программой л.р. № 2 (Примечание: координаты контрольных точек задаются в функции `generateControlPoints`).

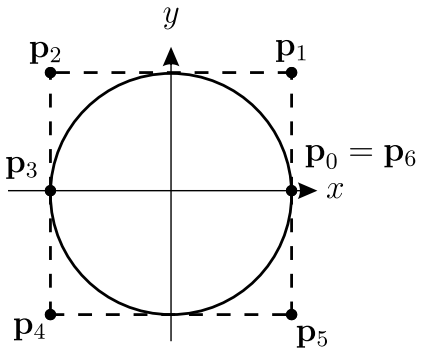

Рис. 8: NURBS-окружность, построенная на базе 7 контрольных точек, расположенных на границе описанного квадрата

Тимченко: Напишите программу построения окружности с помощью NURBS-кривой на базе семи контрольных точек, лежащих на границе описанного квадрата (рис. 8). Узловой вектор имеет следующий вид: $\{0, 0, 0, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4\}$. Контрольных точки имеют веса: $h_0 = h_3 = h_6 = 1$, $h_1 = h_2 = h_4 = h_5 = \frac{1}{2}$. Используйте программу `circle`.

Хмура: Напишите программу построения эрмитового кубического сплайна кривой для случая, когда касательные вектора во внутренних точках рассчитываются по формулам (рис. 2):

$$\mathbf{p}'_i = \frac{\mathbf{p}_{i+1} - \mathbf{p}_{i-1}}{t_{i+1} - t_{i-1}}, \qquad i = 1, 2, \ldots, n-1.$$

А касательные вектора на краях сплайна получаются из условия, что в этих точках третьи производные радиус-вектора обращаются в нуль:

$$\mathbf{p}'_0 = 2\frac{\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_0}{h_0} - \mathbf{p}'_1, \qquad \mathbf{p}'_n = 2\frac{\mathbf{p}_n - \mathbf{p}_{n-1}}{h_{n-1}} - \mathbf{p}'_{n-1}.$$

Используйте шаблон программы л.р. № 1.

Шатских: Напишите программу построения открытого равномерного B-сплайна поверхности степени k и l для заданного набора контрольных точек. Используйте шаблон программы л.р. № 2.

Шведова: Напишите функцию, выполняющую интерполяцию кубическими B-сплайнами с заданными вторыми производными на концах. С помощью разработанной функции выполните построение четырёх сплайнов в программе `CoonsCubicSurface`.

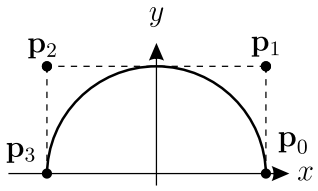

Рис. 9: NURBS-полуокружность, построенная на базе 4 контрольных точек, расположенных на границе описанного квадрата

Шишков: Напишите программу построения полуокружности с помощью NURBS-кривой на базе четырёх контрольных точек, лежащих на границе описанного квадрата (рис. 9). Веса контрольных точек равны $h_0 = h_3 = 1$, $h_1 = h_2 = \frac{1}{2}$. Узловой вектор имеет вид: $\left\{0, 0, 0, \frac{1}{2}, 1, 1, 1\right\}$. Используйте программу `circle`.

Штенцов: Используя любой способ построения окружности с помощью NURBS-кривых, описанных в вариантах у Еналдиевой (группа АК3-61Б), Мускафиди или Тимченко, создайте NURBS-поверхность усеченного конуса, ось которого параллельна одной из координатных осей. Координаты центра основания, радиусы и высота задаются как параметры в программе. На рис. 3 показан один из вариантов задания контрольных точек и характеристического многогранника для построения поверхности цилиндра. Для построения NURBS-поверхности, вдоль осевого направления усеченного конуса используйте B-сплайн первой степени и вектор узлов $0, 0, 1, 1$. Используйте программу л.р. № 2 (Примечание: координаты контрольных точек задаются в функции `generateControlPoints`).